

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

Soc Asesores



Documento:

Manual de Usuario de Proyecto Biblioteca virtual

Presenta:

Ingeniero Uriel Cisneros Torres

Fecha:

15 de Mayo del 2026, Casimiro Castillo Jalisco

Índice

1. Introducción.....	3
2. Perfiles de Usuario y Permisos.....	3
2.1 Tabla Detallada de Permisos.....	4
3. Iniciar Sesión.....	5
3.1 Pasos para autenticarse.....	5
4. Gestión de Carpetas.....	6
4.1 Carpetas raíz predeterminadas.....	6
4.2 Navegar carpetas.....	6
4.3 Crear una carpeta o subcarpeta.....	6
5. Gestión de Archivos.....	8
5.1 Tipos y límites de archivo.....	8
5.2 Subir un archivo.....	8
5.3 Editar metadata de un archivo.....	9
5.4 Eliminar un archivo.....	10
5.5 Visualizar y descargar un archivo.....	11
6. Gestión de Usuarios.....	12
6.1 Crear un usuario — POST /api/usuarios.....	12
6.2 Inactivar un usuario.....	12
6.3 Reactivar un usuario.....	12
6.4 Otorgar permisos a Asistente.....	13
6.5 Consultar historial de un usuario.....	13
7. Bitácora de Acciones.....	14

1. Introducción

Bienvenido al Sistema de Biblioteca Virtual. Esta plataforma permite gestionar y consultar documentos, videos y audios de forma organizada mediante un sistema de carpetas jerárquico.

El sistema opera a través de su API REST. Se puede usar la interfaz Swagger en <http://localhost:5000/swagger> para interactuar con todos los endpoints de forma interactiva.

Funcionalidades principales:

- Organizar archivos en carpetas y subcarpetas
- Subir documentos (.pdf, .docx, .pptx, .xlsx), videos (.mov, .avi) y audios (.mp3)
- Gestionar usuarios con distintos niveles de acceso
- Auditar todas las acciones mediante una bitácora de registro

2. Perfiles de Usuario y Permisos

El sistema define 4 perfiles. Cada uno tiene acceso a distintas funcionalidades.

Perfil	Enum	Gestión usuarios	Gestión archivos	Descripción
Administrador de Biblioteca	AdministracionBiblioteca	✓	✓	Nivel máximo. Gestiona usuarios, carpetas y archivos. Accede a bitácora completa.
Gerente de Universidad	GerenteUniversidad	✓	✓	Mismos permisos que el Administrador de Biblioteca.
Asistente de Biblioteca	AsistenteBiblioteca	✗	Con permiso	Con permiso activo: gestiona carpetas y archivos. Sin permiso: solo lectura.
Empleado	Empleado	✗	✗	Solo lectura: navegar carpetas, ver metadata y descargar archivos.

2.1 Tabla Detallada de Permisos

Acción	Admin	Gerente	Asistente	Empleado
Iniciar sesión	✓	✓	✓	✓
Ver y descargar archivos	✓	✓	✓	✓
Navegar carpetas	✓	✓	✓	✓
Crear usuarios	✓	✓	X	X
Inactivar / Reactivar usuarios	✓	✓	X	X
Otorgar permisos a Asistente	✓	✓	X	X
Ver bitácora de acciones	✓	✓	X	X
Crear carpetas / subcarpetas	✓	✓	Con permiso	X
Subir archivos	✓	✓	Con permiso	X
Editar metadata de archivo	✓	✓	Con permiso	X
Eliminar archivo	✓	✓	Con permiso	X

Gestión de Usuarios							
+ Nuevo usuario ☐ Incluir inactivos							
CORREO	NOMBRE	USUARIO	PERFIL	ESTADO	PERMISO	CREADO	ACCIONES
uriel@3.com	Uriel 3	Uriel5	GerenteUniversidad	Activo	✓ Gestor	14/5/2026	Inactivar
uriel@amin.com	Uriel Cisneros	Uriel	AdministracionBiblioteca	Activo	✓ Gestor	14/5/2026	Reactivar
uriel@empleado.com	uriel 2	uriel2	Empleado	Activo	—	14/5/2026	Inactivar
uriel@2.com	uriel3	Uriel3	AsistenteBiblioteca	Activo	—	14/5/2026	Inactivar Cambiar permiso

Figura 2.1 Módulo usuarios y permisos.

3. Iniciar Sesión

El acceso al sistema se realiza mediante correo electrónico y contraseña.

3.1 Pasos para autenticarse

#	Acción	Detalle
1	Enviar solicitud de login	POST /api/auth/login con body JSON: { "correo": "usuario@empresa.com", "password": "contraseña" }
2	Recibir el token JWT	La respuesta 200 OK contiene el token. Tiene validez de 60 minutos.
3	Incluir token en solicitudes	Agregar en el encabezado de cada petición: Authorization: Bearer {token}

Si el usuario está inactivo, el sistema retorna 401 Unauthorized. Contacte al administrador para reactivar la cuenta.

Credenciales del administrador inicial: admin@biblioteca.com / Admin123!

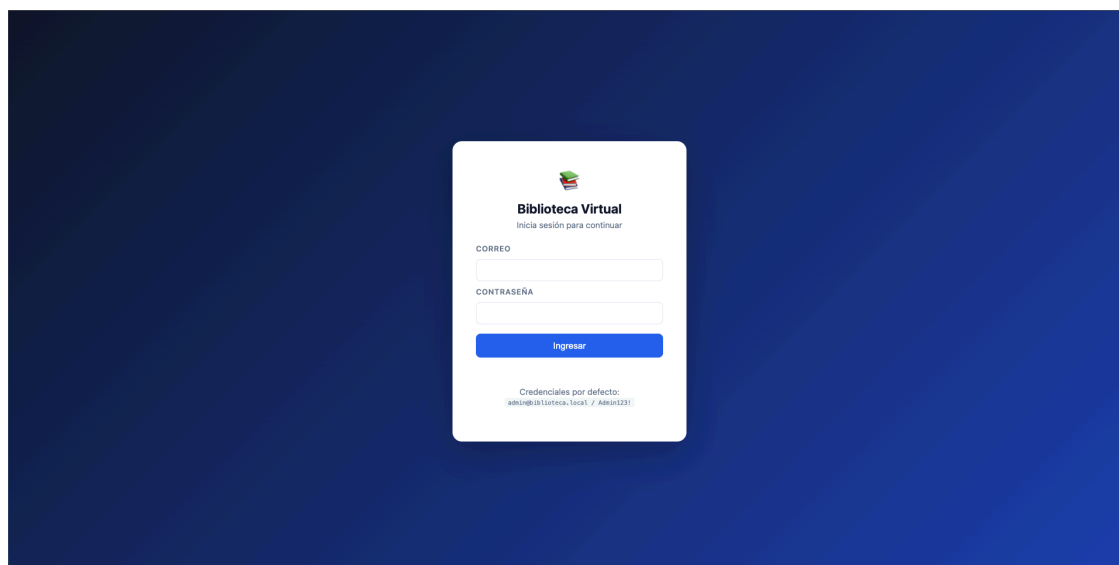


Figura 3.1 Inicio de sesión.

4. Gestión de Carpetas

El sistema organiza los archivos en una jerarquía de carpetas. Las raíces se crean automáticamente al iniciar.

4.1 Carpetas raíz predeterminadas

- Una carpeta raíz por cada banco configurado en appsettings (ej: Banco A, Banco B).
- Capacitaciones — Material de formación, visible para toda la organización.
- Comunicados — Comunicaciones oficiales.
- Avisos — Notificaciones y avisos generales.

Las carpetas raíz predeterminadas no pueden eliminarse. Solo se pueden crear subcarpetas dentro de ellas.

4.2 Navegar carpetas

Endpoint	Descripción
GET /api/carpetas	Lista todas las carpetas raíz del sistema.
GET /api/carpetas/{id}	Devuelve la carpeta con sus subcarpetas y archivos activos.

4.3 Crear una carpeta o subcarpeta

Endpoint: POST /api/carpetas — Roles: Admin, Gerente, Asistente (con permiso)

Campo	Requerido	Descripción
nombre	Sí	Nombre de la carpeta
descripcion	No	Descripción opcional
carpetaPadreId	No	ID de la carpeta padre. Null = carpeta raíz (solo Admin/Gerente)

banco	No	Solo para carpetas raíz de tipo banco
-------	----	---------------------------------------

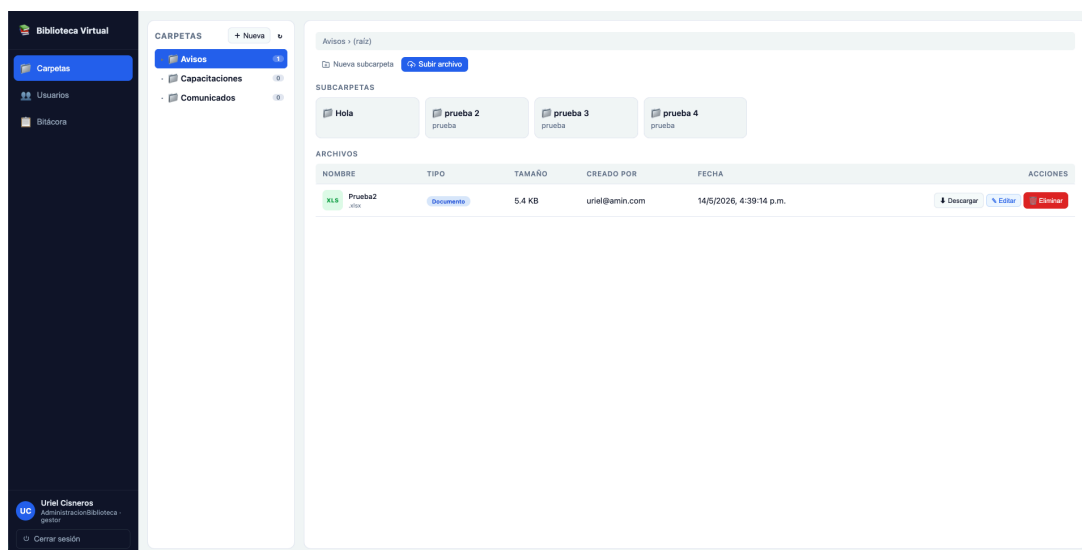


Figura 4.1 Módulo de carpetas y archivos, vista inicial.

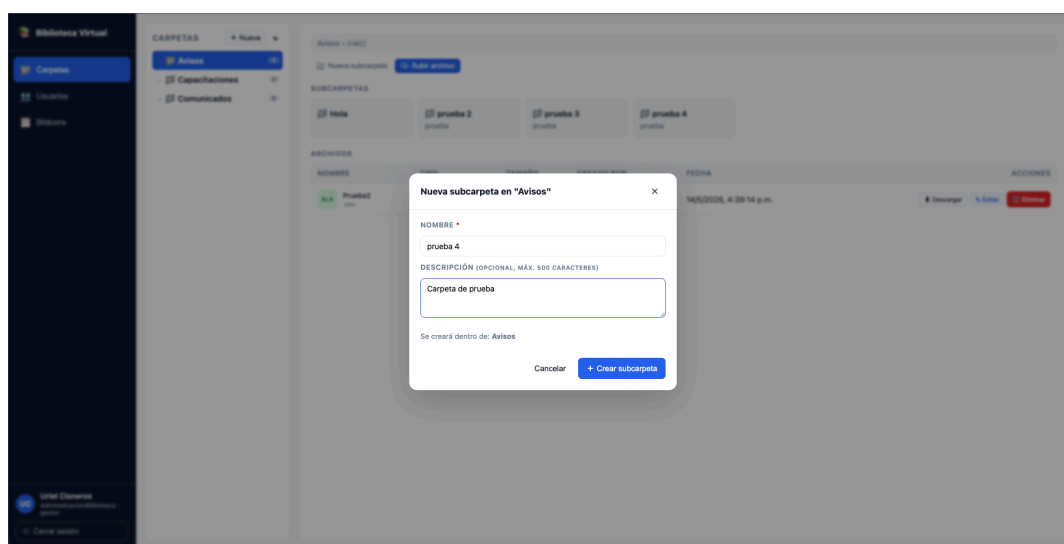


Figura 4.2 Se crea una nueva carpeta.

5. Gestión de Archivos

El sistema soporta documentos, videos y audios. Cada archivo se almacena físicamente en el servidor.

5.1 Tipos y límites de archivo

Tipo	Extensiones permitidas	Tamaño máximo
Documentos	.pdf .docx .pptx .xlsx	50 MB (52,428,800 bytes)
Videos	.mov .avi	300 MB (314,572,800 bytes)
Audios	.mp3	300 MB (314,572,800 bytes)

5.2 Subir un archivo

Endpoint: POST /api/archivos/subir (multipart/form-data) — Roles: Admin, Gerente, Asistente (con permiso)

Campo	Requerido	Descripción
carpetald	Sí	ID de la carpeta destino donde se almacenará el archivo
nombre	Sí	Nombre descriptivo del archivo (máximo 50 caracteres)
descripcion	Sí	Descripción del contenido (máximo 500 caracteres)
archivo	Sí	El archivo a subir. Debe tener extensión permitida y respetar el límite de tamaño

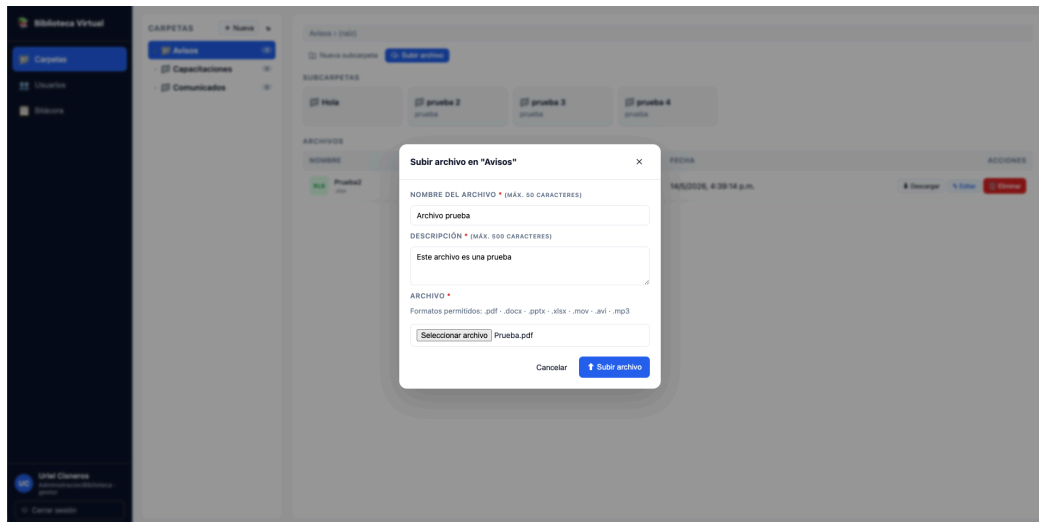


Figura 5.1 Carga de nuevo archivo.

5.3 Editar metadata de un archivo

Endpoint: PATCH /api/archivos/{id} (body JSON) — Roles: Admin, Gerente, Asistente (con permiso)

Solo se puede modificar el nombre y la descripción. El archivo físico no se reemplaza.

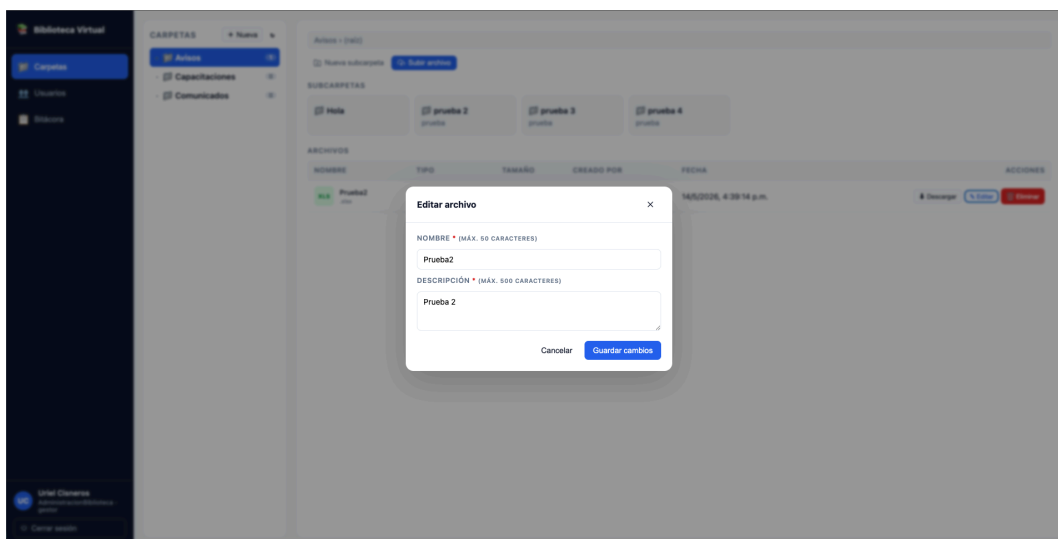


Figura 5.2 Edición de una carpeta.

5.4 Eliminar un archivo

Endpoint: DELETE /api/archivos/{id} — Roles: Admin, Gerente, Asistente (con permiso)

La eliminación es lógica: el archivo se marca como inactivo y deja de ser visible. El archivo físico no se borra de inmediato.

El archivo físico se elimina automáticamente 2 minutos después de la eliminación lógica (entorno de prueba) o 6 meses en producción. Esta acción es irreversible.

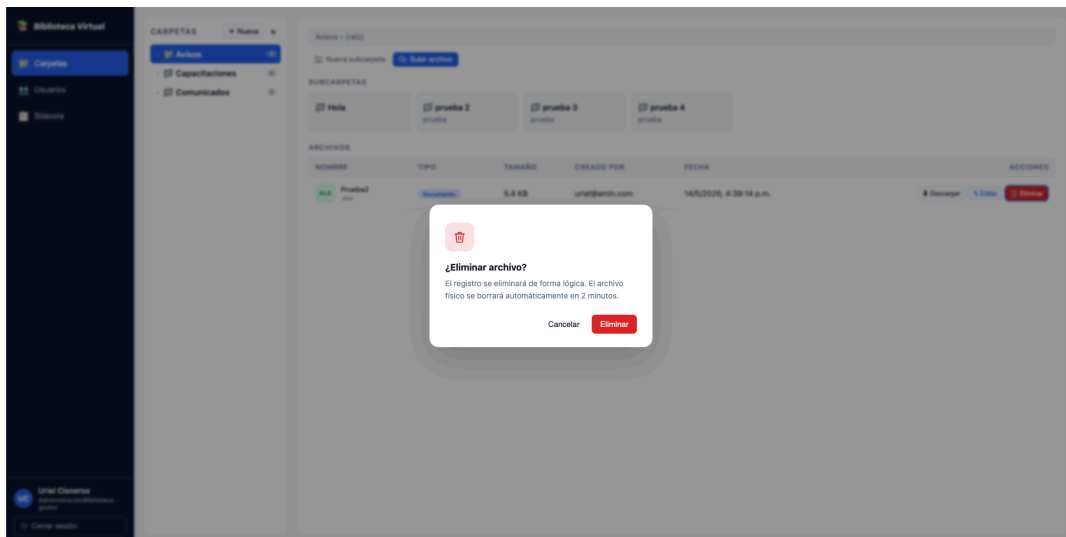


Figura 5.3 Eliminación de una carpeta.

5.5 Visualizar y descargar un archivo

Disponible para TODOS los usuarios autenticados.

Endpoint	Descripción
GET /api/archivos/carpeta/{carpetaid}	Lista archivos activos de la carpeta.
GET /api/archivos/{id}	Obtiene la metadata del archivo (nombre, descripción, tipo, tamaño, fechas).
GET /api/archivos/{id}/descargar	Descarga el archivo físico con su ContentType correcto.

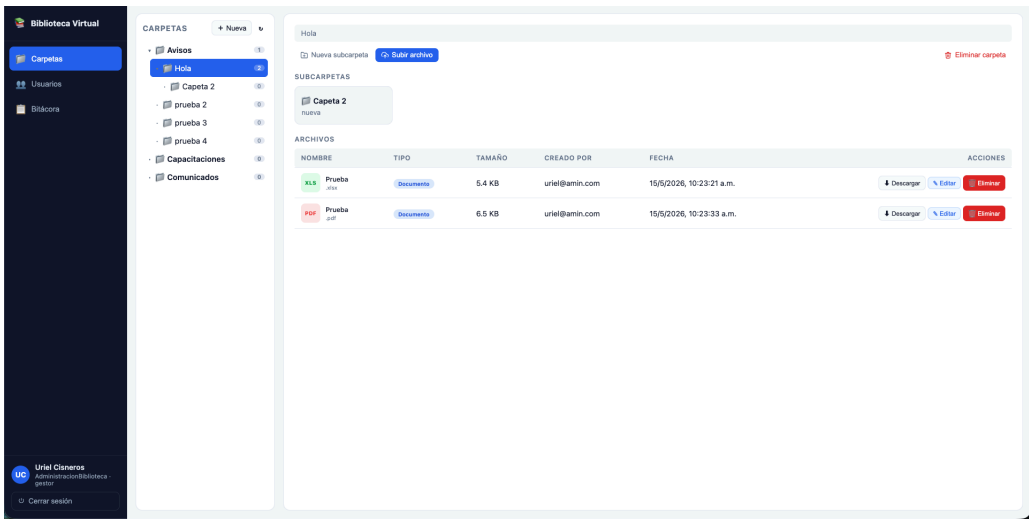


Figura 5.4 Ejemplo de navegación en la biblioteca de archivos.

6. Gestión de Usuarios

Solo los perfiles Administrador de Biblioteca y Gerente de Universidad pueden acceder a este módulo.

6.1 Crear un usuario — POST /api/usuarios

Campo	Requerido	Descripción
nombreCompleto	Sí	Nombre y apellidos del usuario
nombreUsuario	Sí	Nombre de usuario para mostrar en pantalla
correo	Sí	Correo electrónico — es el identificador único, no puede repetirse
password	Sí	Contraseña inicial del usuario (se almacena con hash BCrypt)
perfil	Sí	AdministracionBiblioteca GerenteUniversidad AsistenteBiblioteca Empleado

Si el correo ya existe (usuario inactivo), el sistema notifica que debe reactivarse. Los datos de un usuario NO pueden modificarse una vez creado.

6.2 Inactivar un usuario

Endpoint: PATCH /api/usuarios/{correo}/inactivar

El usuario pierde acceso inmediatamente. El historial queda registrado con la fecha y el ejecutor.

6.3 Reactivar un usuario

Endpoint: PATCH /api/usuarios/{correo}/reactivar

Restaura el acceso del usuario. Se registra la acción en el historial.

6.4 Otorgar permisos a Asistente

Endpoint: PATCH /api/usuarios/{correo}/permisos

Activa el flag PuedeGestionarArchivos = true para un Asistente de Biblioteca. Solo aplica a usuarios con ese perfil.

6.5 Consultar historial de un usuario

Endpoint: GET /api/usuarios/{correo}/historial

Devuelve todas las acciones realizadas sobre el usuario: creación, inactivación, reactivación, cambio de permisos, con fecha y ejecutor de cada acción.

7. Bitácora de Acciones

Endpoint: GET /api/logs — Roles: Administrador de Biblioteca y Gerente de Universidad.
El sistema registra automáticamente todas las operaciones importantes para auditoría.

Tipo de Acción	Cuándo se registra
Creacion	Se crea un usuario, carpeta o archivo
Inactivacion	Un usuario es marcado como inactivo
Reactivacion	Un usuario inactivo es reactivado
AsignacionPerfil	Se asigna un perfil a un usuario
OtorgamientoPermisos	Se activan permisos de gestión para un Asistente
Edicion	Se edita el nombre o descripción de un archivo
EliminacionLogica	Un archivo es marcado para eliminación
Descarga	Un usuario descarga un archivo físico

Cada entrada incluye: correo del usuario ejecutor, entidad afectada, ID de la entidad, descripción detallada y fecha/hora UTC exacta.

Bitácora de Acciones				
Correo... Todas las entidades Todas las acciones Buscar				
FECHA	USUARIO	ACCIÓN	ENTIDAD	DETALLE
15/5/2026, 10:23:33 a.m.	uriel@amin.com	Crear	Archivo #0	Archivo subido. (Archivo: Prueba.pdf)
15/5/2026, 10:23:21 a.m.	uriel@amin.com	Crear	Archivo #0	Archivo subido. (Archivo: Prueba.xlsx)
15/5/2026, 10:22:48 a.m.	uriel@amin.com	Crear	Carpeta	Carpeta 'prueba 4' creada en padre 6.
15/5/2026, 10:22:33 a.m.	uriel@amin.com	Crear	Carpeta	Carpeta 'prueba 3' creada en padre 6.
15/5/2026, 10:22:16 a.m.	uriel@amin.com	Crear	Carpeta	Carpeta 'prueba 2' creada en padre 6.
15/5/2026, 10:22:04 a.m.	uriel@amin.com	Login	Usuario Uriel@amin.com	Inicio de sesión exitoso.
15/5/2026, 9:51:16 a.m.	uriel@amin.com	Login	Usuario Uriel@amin.com	Inicio de sesión exitoso.
14/5/2026, 11:58:00 p.m.	sistema	Eliminar	Archivo #1	Borrado físico definitivo de 'Prueba.pdf'.
14/5/2026, 11:55:48 p.m.	uriel@amin.com	Eliminar	Archivo #1	Eliminación lógica. Borrado físico en 2 min. (Archivo: Prueba.pdf)
14/5/2026, 11:55:30 p.m.	sistema	Eliminar	Archivo #3	Borrado físico definitivo de 'Prueba2.pdf'.
14/5/2026, 11:53:30 p.m.	uriel@amin.com	Eliminar	Archivo #3	Eliminación lógica. Borrado físico en 2 min. (Archivo: Prueba2.pdf)
14/5/2026, 11:47:08 p.m.	uriel@amin.com	Crear	Archivo #0	Archivo subido. (Archivo: Prueba2.pdf)
14/5/2026, 11:46:49 p.m.	uriel@amin.com	Crear	Carpeta	Carpeta 'Capeta 2' creada en padre 7.
14/5/2026, 11:46:26 p.m.	uriel@amin.com	Login	Usuario Uriel@3.com	Inicio de sesión exitoso.
14/5/2026, 11:45:59 p.m.	uriel@empleado.com	Login	Usuario Uriel@empleado.com	Inicio de sesión exitoso.
14/5/2026, 11:45:46 p.m.	uriel@3.com	Login	Usuario Uriel@3.com	Inicio de sesión exitoso.
14/5/2026, 11:45:26 p.m.	uriel@amin.com	Inactivar	Usuario Admin@biblioteca.local	Inactivado. Motivo: No disponible
14/5/2026, 11:43:13 p.m.	uriel@amin.com	Crear	Usuario Uriel@3.com	Usuario creado con perfil GerenteUniversidad
14/5/2026, 11:39:40 p.m.	uriel@amin.com	Login	Usuario Uriel@amin.com	Inicio de sesión exitoso.
14/5/2026, 11:21:22 p.m.	uriel@2.com	Login	Usuario Uriel@2.com	Inicio de sesión exitoso.

Figura 7.1 Vista Bitácora del sistema